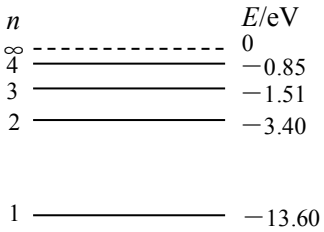
2007 年重庆理综物理

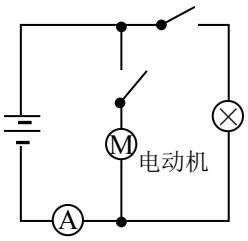
选择题一（每小题 6 分。每小题给出的四个选项中，只有两个选项是正确的）

14．可见光光子的能量在 1.61eV～3.10eV 范围内。若氢原子从高能级跃迁到量子数为 n 的低能级的谱线中有可见光，根据氢原子能级图可判断 n 为（　　）



（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

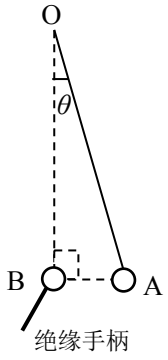
15．汽车电动机启动时车灯会瞬时变暗，如图，在打开车灯的情况下，电动机未启动时电流表读数为 10 A，电动机启动时电流表读数为 58 A，若电源电动势为 12.5V，内阻为 0.05Ω，电流表内阻不计，则因电动机启动，车灯的电功率降低了（　　）



（A）35.8 W　　（B）43.2W

（C）48.2W　　（D）76.8 W

16．如图所示，悬挂在 O 点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个带电量不变的小球 A。在两次实验中，均缓慢移动另一带同种电荷的小球 B。当 B 到达悬点 O 的正下方并与 A 在同一水平线上，A 处于受力平衡时，悬线偏离竖直方向的角度为 θ，若两次实验中 B 的电量分别为 q_1 和 q_2，θ 分别为 30°和 45°。则 q_2/q_1 为（　　）



（A）2　　（B）3　　（C）$2\sqrt{3}$　　（D）$3\sqrt{3}$

17．为估算池中睡莲叶面承受出滴撞击产生的平均压强，小明在雨天将一圆柱形水杯置于露台，测得 1 小时内杯中水上升了 45mm。查询得知，当时雨滴竖直下落速度约为 12m/s。据此估算该压强约为（设雨滴撞击睡莲后无反弹，不计雨滴重力，雨水的密度为 1×10^3kg/m^3）（　　）

（A）0.15Pa　　（B）0.54Pa　　（C）1.5Pa　　（D）5.4Pa

18．真空中有一平行板电容器，两极板分别由铂和钾（其极限波长分别为 λ_1 和 λ_2）制成，板面积为 S，间距为 d。现用波长为 λ（$\lambda_2<\lambda<\lambda_2$）的单色光持续照射两板内表面，则电容器的最终带电量 Q 正比于（　　）

（A）$\dfrac{d(\lambda-\lambda_1)}{S\lambda\lambda_1}$　　（B）$\dfrac{d(\lambda_2-\lambda)}{S\lambda\lambda_2}$

（C）$\dfrac{S(\lambda-\lambda_1)}{d\lambda\lambda_1}$　　（D）$\dfrac{S(\lambda_2-\lambda)}{d\lambda\lambda_2}$

选择题二（本题包括 3 小题，每小题 6 分，共 18 分.每小题给出的四个选项中，至少有两个选项是正确的，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

19．土卫十和土卫十一是土星的两颗卫星，都沿近似为圆周的轨道绕土星运动，其参数如表：

	卫星半径（m）	卫星质量（kg）	轨道半径（m）
土卫十	8.90×10^4	2.01×10^{18}	1.51×10^8

土卫十一	5.70×10^{4}	5.60×10^{17}	1.51×10^{8}

两卫星相比，土卫十（　　）

（A）受土星的万有引力较大　　（B）绕土星做圆周运动的周期较大

（C）绕土星做圆周运动的向心加速度较大　　（D）动能较大

20．下列说法正确的是（　　）

（A）正弦交变电流的有效值是最大值的 $\sqrt{2}$ 倍

（B）声波是纵波，声源振动越快，声波传播也越快

（C）在某介质中，红光折射率比其他色光的小，故红光传播速度比其他色光的大

（D）质子和 α 粒子以相同速度垂直进入同一匀强磁场，质子做圆周运动的半径较小

21．氧气钢瓶充气后压强高于外界大气压，假设缓慢漏气时瓶内外温度始终相等且保持不变，忽略氧气分子之间的相互作用。在该漏气过程中瓶内氧气（　　）

（A）分子总数减少，分子总动能不变

（B）密度降低，分子平均动能不变

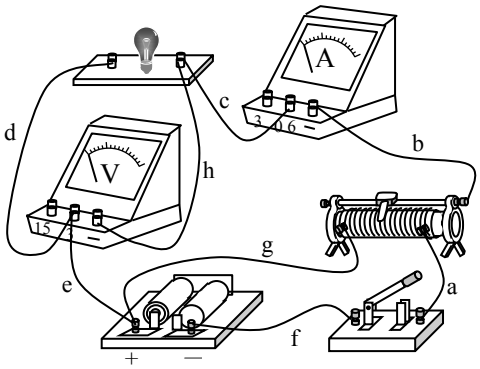
（C）吸收热量，膨胀做功

（D）压强降低，不对外做功

第二部分（非选择题）

22．（17 分）

（1）在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中.用导线 a、b、c、d、e、f、g 和 h 按如图所示方式连接电路，电路中所有元器件都完好，且电压表和电流表已调零。闭合开关后：

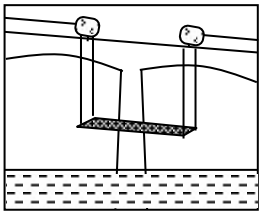


①若电压表的示数为 2V，电流表的的示数为零，小灯泡不亮，则断路的导线为_____；

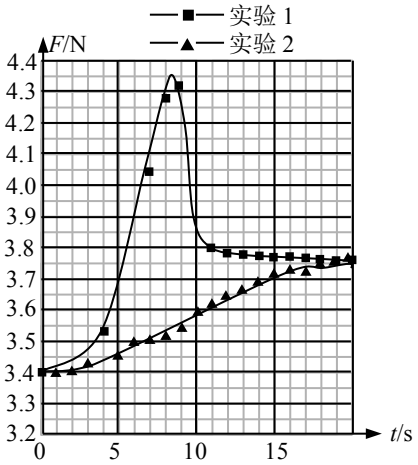
②若电压表的示数为零，电流表的示数为 0.3A，小灯泡亮，则断路的导线为_____；

③若反复调节滑动变阻器，小灯泡亮度发生变化，但电压表、电流表的示数不能调为零，则断路的导线为_____。

（2）建造重庆长江大桥复线桥高将长百米、重千余吨的钢梁从江水中吊起（如图 1 所示），施工时采用了将钢梁与水面成一定倾角出水的起吊方案，为了探究该方案的合理性，某研究性学习小组做了两个模拟实验：研究将钢板从水下水平拉出（实验 1）和以一定倾角拉出（实验 2）的过程中总拉力的变化情况。

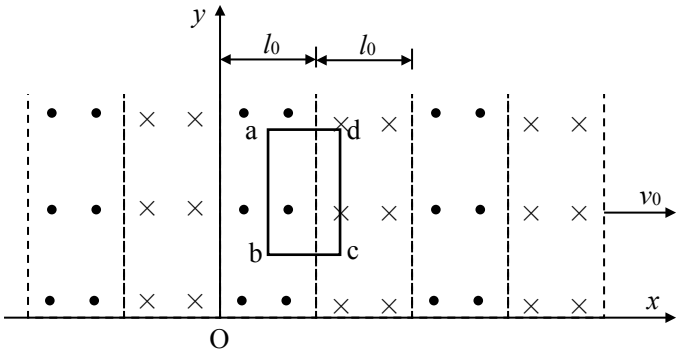


①必要的实验器材有：钢板、细绳、水盆、水、支架、刻度尺、计时器和_____。
②根据实验曲线（如图 2），实验 2 中的最大总拉力比实验 1 中的最大总拉力降低了_____。



③根据分子动理论，实验 1 中最大总拉力明显增大的原因是_____。
④可能导致测量拉力的实验误差的原因有：读数不准、钢板有油污、_____等等（答出两个即可）

23．（16 分）$t = 0$ 时，磁场在 xOy 平面内的分布如图所示。其磁感应强度的大小均为 B_0，方向垂直于 xOy 平面，相邻磁场区域的磁场方向相反。每个同向磁场区域的宽度均为 l_0。整个磁场以速度 v 沿 x 轴正方向匀速运动。



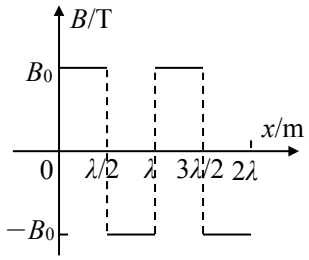
（1）若在磁场所在区间，xOy 平面内放置一由 n 匝线圈串联而成的矩形导线框 abcd，线框的 bc 边平行于 x 轴，$bc = l_B$、$ab = L$，总电阻为 R，线框始终保持静止。求：
①线框中产生的总电动势大小和导线中的电流大小；
②线框所受安培力的大小和方向。
（2）该运动的磁场可视为沿 x 轴传播的波，设垂直于纸面向外的磁场方向为正，画出 $t = 0$ 时磁感应强度的波形图，并求波长 λ 和频率 f。
【解析】解：（1）①切割磁感线的速度为 v，任意时刻线框中电动势大小
$E = 2nB_0Lv$
导线中的电流大小
$I = \dfrac{2nB_0Lv}{R}$

②线框所受安培力的大小为：$F=2nB_0LI=\dfrac{4n^2B_0^2L^2v}{R}$

由左手定则判断，线框所受安培力的方向始终沿 x 轴正方向

（2）磁感应强度的波长和频率分别为 $\lambda=2l_0$，$f=\dfrac{v}{2l_0}$

$t=0$ 时磁感应强度的波形图如图



24．（19 分）飞行时间质谱仪可通过测量离子飞行时间得到离子的荷质比 q/m，如图 1。带正电的离子经电压为 U 的电场加速后进入长度为 L 的真空管 AB，可测得离子飞越 AB 所用时间 t_1。改进以上方法，如图 2，让离子飞越 AB 后进入场强为 E（方向如图）的匀强电场区域 BC，在电场的作用下离子返回 B 端，此时，测得离子从 A 出发后飞行的总时间 t_2，（不计离子重力）

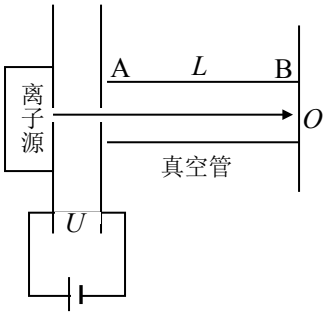


图 1

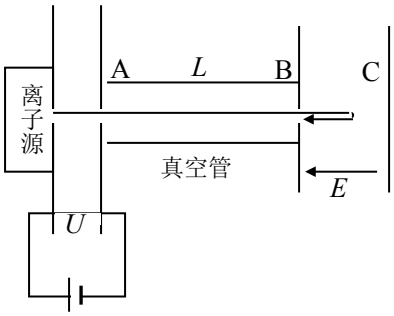


图 2

（1）忽略离子源中离子的初速度，①用 t_1 计算荷质比；②用 t_2 计算荷质比。

（2）离子源中相同荷质比离子的初速度不尽相同，设两个荷质比都为 $\dfrac{q}{m}$ 的离子在 A 端的速度分别为 v 和 v'（$v\neq v'$），在改进后的方法中，它们飞行的总时间通常不同，存在时间差 Δt，可通过调节电场 E 使 $\Delta t=0$。求此时 E 的大小。

【解析】（1）①设离子带电量为 q，质量为 m，经电场加速后的速度为 v，则

$$qU=\frac{1}{2}mv^2$$

离子飞越真空管，在 AB 做匀速直线运动，则

$L=vt_1$

解得离子荷质比：$\dfrac{q}{m}=\dfrac{L^2}{2Ut_1^2}$

②离子在匀强电场区域 BC 中做往返运动，设加速度为 a，则：

$qE=ma$

$L_2=\frac{L}{v}+\frac{2v}{a}$

解得离子荷质比：$\frac{q}{m}=\frac{1}{2U}(L+\frac{4U}{E})^2\frac{1}{t_2^2}$ 或 $\frac{q}{m}=(\frac{L}{\sqrt{2U}}+\frac{2\sqrt{2U}}{E})^2\frac{1}{t_2^2}$

（2）两离子初速度分别为 v、v'，则

$$L=\frac{L}{n}+\frac{2v}{\frac{qE}{m}}$$

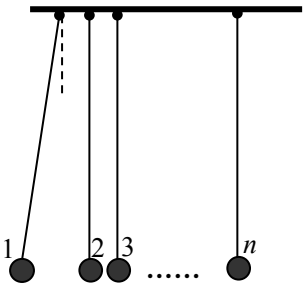
$$l'=\frac{L}{v'}+\frac{2v'}{\frac{qE}{m}}$$

$$\Delta t=t-t'=\left\{\frac{L}{vv'}-\frac{2m}{qE}\right\}(v'-v)$$

要使 $\Delta t=0$，则须 $\frac{L}{vv'}-\frac{2m}{qE}=0$

所以：$E=\frac{2mvv'}{qL}$

25．（20 分）某兴趣小组设计了一种实验装置，用来研究碰撞问题，其模型如图所示不用完全相同的轻绳将 n 个大小相同、质量不等的小球并列悬挂于一水平杆、球间有微小间隔，从左到右，球的编号依次为 1、2、3……n，球的质量依次递减，每球质量与其相邻左球质量之比为 k（$k<1$）。将 1 号球向左拉起，然后由静止释放，使其与 2 号球碰撞，2 号球再与 3 号球碰撞……所有碰撞皆为无机械能损失的正碰。（不计空气阻力，忽略绳的伸长，g 取 10m/s^2）



（1）设与 $n+1$ 号球碰撞前，n 号球的速度为 v_n，求 $n+1$ 号球碰撞后的速度；

（2）若 $n=5$，在 1 号球向左拉高 h 的情况下，要使 5 号球碰撞后升高 $16h$（$16h$ 小于绳长）问 k 值为多少？

（3）在第（2）问的条件下，悬挂哪个球的绳最容易断，为什么？

【解析】（1）设 n 号球质量为 m，$n+1$ 号球质量为 m_{n+1}，碰撞后的速度分别为 v'_n、v'_{n+1}，取水平向右为正方向，据题意有 n 号球与 $n+1$ 号球碰撞前的速度分别为 v_n、0、$m_n+_1=km_n$

根据动量守恒有：$m_nv_n=m_nv'_n+km_nv'_{n+1}$

根据机械能守恒有：$\frac{1}{2}m_nv_n^2=\frac{1}{2}m_nv_n^2+\frac{1}{2}km_nv'^2_{n+1}$

解得：$v'_{n+1}=\frac{2v_n}{k+1}$（$v'_{n+1}=0$ 舍去）

设 $n+1$ 号球与 $n+2$ 号球碰前的速度为 v_{n+1}

据题意有：$v_{n-1}=v'_{n+1}$

得：$v_{n-1}=v'_{n+1}=\frac{2v_n}{k+1}$

（2）设 1 号球摆至最低点时的速度为 v_1，由机械能守恒定律有

$$m_1gh=\frac{1}{2}m_1v_1^2$$

$v_1=\sqrt{2gh}$

同理可求，5 号球碰后瞬间的速度

$$v_5=\sqrt{2g\times16k}$$

解得：$v_{n+1}-\frac{2k}{1+k}=\left(\frac{2}{1\cdot k}\right)^n v_1$

$n=5$ 时：$v_5=$ $v_{n+1}=\left(\frac{2}{1\cdot k}\right)^n v_1$

解得：$k=\sqrt{2}-1\approx0.414$

（3）设绳长为 l，每个球在最低点时，细绳对球的拉力为 F，由牛顿第二定律有

$$F-m_ng=m_n\frac{v_n^2}{l}$$

则：$F=m_ng+m_n\frac{v_n^2}{l}=m_ng+2\frac{m_nv_n^2/2}{l}=m_ng+\frac{2}{l}E_{kn}$

式中 E_{kn} 为 n 号球在最低点的动能

由题意 1 号球的重力最大，又由机械能守恒可知 1 号球在最低点碰前的动能也最大，根据上式可判断在 1 号球碰前瞬间悬挂 1 号球细绳的张力最大，故悬挂 1 号球的绳容易断。